

任务报告 — task-001

目标：在 4000 参数预算内找到 NMSE ≤ -35 dB 的非线性模型

约束

parameter_count_max=4000; nmse_threshold_db=-35.0

计划

假设：增大 memory depth 提升拟合能力

代码变更

■■	■■
src/nonlinear_agent/domains/nonlinear_modeling.py	■■ silu ■■■■

实验结果

■■	■■	NMSE (dB)	■■■	■■	■■
exp_019	complex_lstsq	-36.0300	202	■■	
exp016	complex_lstsq	-37.4900	3980	■■	■■
exp_020	tiny_mlp	-29.5000	900	■■■	

消融

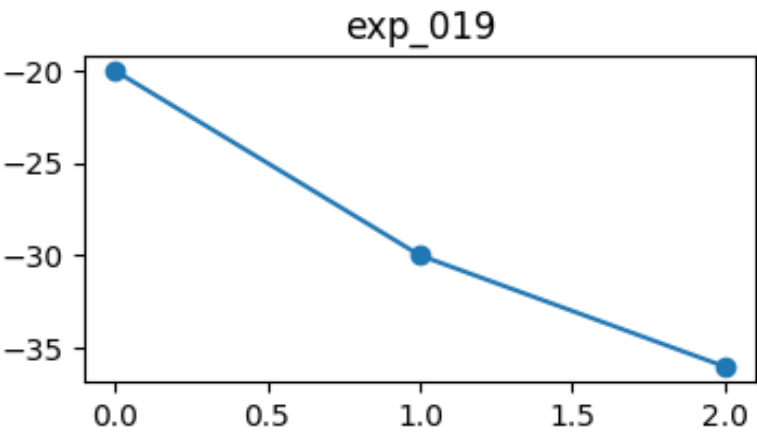
■■	best NMSE (dB)
llm_direct	-33.5900
llm_program_reflection	-37.8700

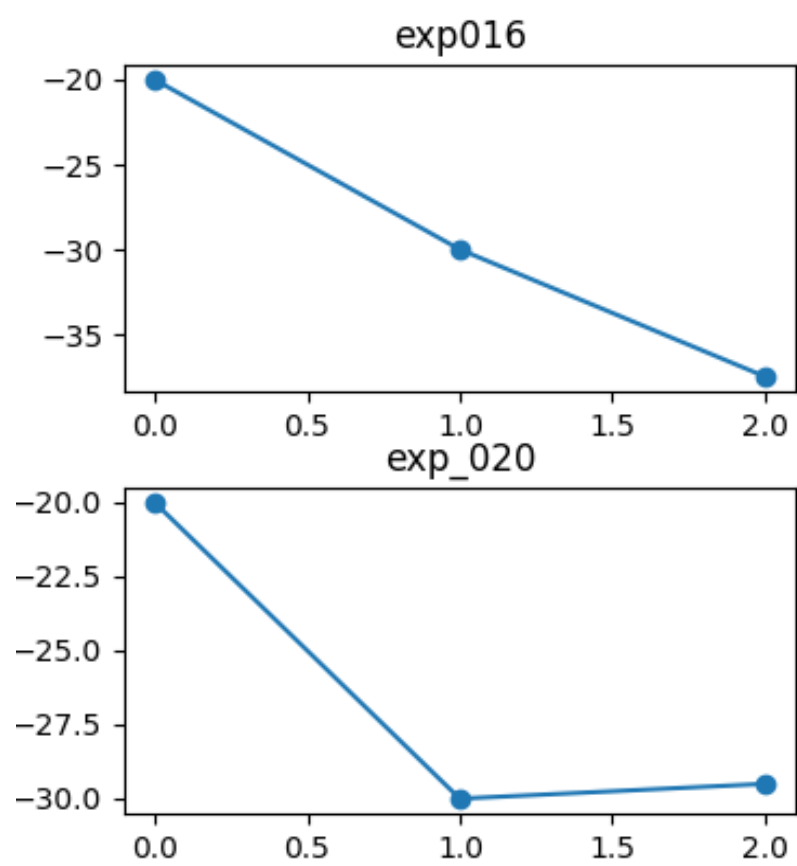
失败案例

- exp_021: rejected (非法字段 spline_range)

总成本: \$0.1010

PSD 图





复现

```
python agent.py run --provider deepseek
```

限制

训练预算 1 小时；仅非线性建模域